

# 《量子与统计》课程进度表

2021 年秋

| 周 | 月、日   | 授 课 内 容                                                                                                                        |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 9.15  | <b>第一章 量子力学的历史渊源</b><br>§ 1.1 旧量子论的建立、困难与新量子论的建立<br>§ 1.2 Planck 的光量子假说<br>§ 1.3 原子结构与 Bohr 的原子结构模型<br>§ 1.4 de Broglie 的物质波假说 |
|   | 9.17  | <b>第二章 波函数与 Schrödinger 方程</b><br>§ 2.1 波函数及其统计解释                                                                              |
| 2 | 9.22  | § 2.2 态叠加原理<br>§ 2.3 Schrödinger 方程                                                                                            |
|   | 9.24  | § 2.4 一维运动问题的一般分析<br>§ 2.5 一维无限深势阱和方势阱                                                                                         |
| 3 | 9.29  | § 2.6 量子隧道效应<br>应用举例: $\alpha$ 衰变、扫描隧道显微镜 (STM)<br>§ 2.7 线性谐振子                                                                 |
|   | 10.06 | <b>第三章 量子力学中的力学量和三维运动问题</b><br>§ 3.1 算符的运算及算符的对易<br>§ 3.2 算符与力学量之间的关系                                                          |
| 4 | 10.08 | § 3.3 动量算符和角动量算符<br>§ 3.4 力学量期望值随时间的变化、守恒量与对称性                                                                                 |
|   | 10.09 | § 3.5 不确定度关系                                                                                                                   |
| 5 | 10.13 | § 3.6(1) 中心力场中粒子运动的一般性质<br>§ 3.6(2) 氢原子                                                                                        |
|   | 10.15 | <b>第四章 量子力学的矩阵表象</b><br>§ 4.1 态和力学量的表象<br>§ 4.2 量子力学的矩阵形式                                                                      |
| 6 | 10.20 | § 4.3 Dirac 符号                                                                                                                 |
|   | 10.22 | <b>第五章 自旋与全同粒子体系</b><br>§ 5.1 电子自旋的实验依据<br>§ 5.2 电子自旋的描述                                                                       |
| 7 | 10.27 | § 5.3 角动量的合成                                                                                                                   |
|   | 10.29 | § 5.4 全同粒子体系<br>§ 5.5 双电子的自旋函数<br>§ 5.6 自旋电子学 (Spintronics) 简介                                                                 |
| 8 | 11.03 | <b>习题讨论课一 (量子力学部分)</b>                                                                                                         |
|   | 11.05 | <b>第六章 微扰论</b><br>§ 6.1 定态微扰论 I (非简并情形)<br>§ 6.2 定态微扰论 II (简并情形)                                                               |
| 9 | 11.10 | <b>《量子力学》考试</b>                                                                                                                |
|   | 11.12 | § 6.3 在外磁场中的原子: Zeeman 效应                                                                                                      |

|    |       |                                                                                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 11.17 | § 6.4 量子跃迁                                                                                       |
|    | 11.19 | 《统计力学》：绪 论 第零章--热力学复习(自学)<br>第一章 近独立粒子系统的统计分布<br>§ 1.1 统计力学的基本概念和近独立粒子系统<br>§ 1.2 粒子和系统状态的量子力学描述 |
| 11 | 11.24 | § 1.3 分布与微观状态数<br>§ 1.4 Bose 分布和 Fermi 分布<br>§ 1.5 半经典分布和 Boltzmann 分布                           |
|    | 11.26 | 第二章 Boltzmann 统计理论<br>§ 2.1 配分函数与宏观量                                                             |
| 12 | 12.01 | § 2.2 粒子状态的半经典描述                                                                                 |
|    | 12.03 | § 2.3 理想气体<br>§ 2.4 Maxwell 速度分布律                                                                |
| 13 | 12.08 | § 2.5 晶格振动的 Einstein 理论<br>§ 2.6 顺磁物质的磁性                                                         |
|    | 12.10 | 第三章 Bose 统计和 Fermi 统计理论<br>§ 3.1 Bose 系统和 Fermi 系统的热力学公式                                         |
| 14 | 12.15 | § 3.2 Bose-Einstein 凝聚                                                                           |
|    | 12.17 | § 3.3 光子气体<br>§ 3.4 声子气体                                                                         |
| 15 | 12.22 | § 3.5 Fermi 气体<br>§ 3.6 金属中的电子气                                                                  |
|    | 12.24 | 习题讨论课二（统计物理部分）                                                                                   |
| 16 | 12.29 | 期末复习与考试                                                                                          |
|    | 12.31 |                                                                                                  |

### 《量子力学》参考书

- [1] 《量子力学教程》(第二版)，周世勋，高教出版社(教材)
- [2] 曾谨言，《量子力学》(现代物理丛书)，卷 I、II，科学出版社(2014, 第五版)
- [3] 张永德，《量子力学》，科学出版社(2008, 第二版)
- [4] David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, ISBN 0-13-124405-1.  
贾瑜，胡行，李玉晓译，《量子力学概论》(翻译版，原书第 2 版，机械工业出版社)
- [5] Sakurai J. J., editor Tuan S. F., Modern Quantum Mechanics, The Benjamin/Cummings, 1985.

### 《统计物理》参考书

- [1] 《热力学·统计物理》，汪志诚，高教出版社(第五版)(教材)
- [2] 《统计物理学》，王诚泰，清华大学出版社
- [3] 《统计物理学导论》，王竹溪，人民教育出版社
- [4] Statistical Mechanics, Kerson Huang (second edition).

### 量子科普读物

- [1] 曹天元，《量子物理史话=上帝掷骰子吗？》，辽宁教育出版社(2008)
- [2] 戴维·林德利(美)著，董红飘译，《命运之神应置何方》(Where Does the Weirdness Go)，吉林人民出版社(1998)